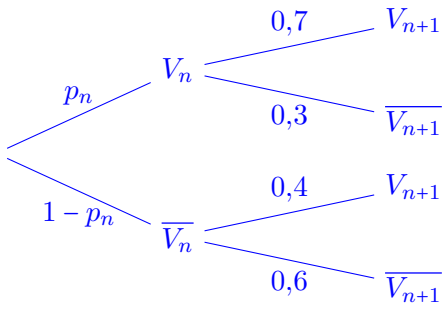
Feuille d'exercices du chapitre 6 : loi binomiale

Rappels sur les probabilités conditionnelles

Exercice n° 4. ♠ ♠ Chaque jour, Léa se rend au lycée à vélo ou en bus. Si elle prend le vélo un jour donné, la probabilité qu'elle le reprenne le lendemain est 0,7 ; si elle prend le bus un jour donné, la probabilité qu'elle prenne le vélo le lendemain est 0,4. Le premier jour, elle prend le vélo. Pour tout entier $n \geq 1$, on note V_n l'événement « Léa prend le vélo le jour n » et $p_n = P(V_n)$. Ainsi, $p_1 = 1$.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation entre le jour n et le jour $n+1$.



2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_{n+1} = 0{,}3p_n + 0{,}4$.
   Soit $n \geq 1$ un entier. V_n et $\overline{V_n}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= P(V_n \cap V_{n+1}) + P(\overline{V_n} \cap V_{n+1}) \\ &= P(V_n) \times P_{V_n}(V_{n+1}) + P(\overline{V_n}) \times P_{\overline{V_n}}(V_{n+1}) \\ &= 0{,}7p_n + 0{,}4(1-p_n) \\ &= \boxed{0{,}3p_n + 0{,}4} \end{aligned}$$

3. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_n = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}$.

   Pour tout entier $n \geq 1$, on note P_n la propriété : « $p_n = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}$ ».

   Initialisation. $\dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^0 = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} = 1 = p_1$: P_1 est vraie.

   Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier tel que P_n soit vraie. Alors :

$$\begin{aligned} & p_{n+1} \\ &= 0{,}3p_n + 0{,}4 && \text{question 2} \\ &= 0{,}3\left(\frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}\right) + 0{,}4 && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= \frac{1{,}2}{7} + \frac{2{,}8}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^n \\ &= \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^n \end{aligned}$$

   P_{n+1} est donc vraie.

Conclusion. P_1 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

$$\boxed{\text{Pour tout entier } n \geq 1,\ p_n = \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}}$$

4. Étudier le sens de variation de la suite (p_n).
   Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} p_{n+1} - p_n &= \frac{3}{7} \times 0{,}3^n - \frac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1} \\ &= \frac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1} \times (0{,}3 - 1) \\ &= -0{,}3 \times 0{,}3^{n-1} \\ &= -0{,}3^n \end{aligned}$$

   Or $0{,}3^n > 0$, donc $p_{n+1} - p_n < 0$: **la suite (p_n) est strictement décroissante**.
5. Calculer p_5, arrondi à 10^{-3}.

$$\begin{aligned} p_5 &= \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^4 \\ &\approx \boxed{0{,}575} \end{aligned}$$

   La probabilité que Léa prenne le vélo le cinquième jour est d'environ 0,575.

Loi binomiale

Exercice n° 5. ♠ Une entreprise produit des stylos en grande quantité. La probabilité qu'un stylo présente un défaut est de 0,1.

Arrondir les résultats obtenus, si nécessaire, à 10^{-3} près.

On prélève 10 stylos dans le stock de cette entreprise. On suppose que le nombre de stylos produits est suffisamment grand pour que cette sélection soit assimilée à des tirages indépendants et avec remise.

On note X le nombre de stylos défectueux ainsi piochés.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres.
   On prélève 10 stylos, sélection assimilée à des tirages avec remise : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 10$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}1$ (succès : « le stylo est défectueux »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 10 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0{,}1$:

$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(10\,;0{,}1)}$$

2. Calculer $P(X = 2)$ et interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.
   $P(X = 2)$

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} \times 0{,}1^2 \times 0{,}9^8$$

$$P(X = 2) \approx 0{,}1937 \approx \boxed{0{,}194}$$

   Interprétation : la probabilité que, parmi les 10 stylos prélevés, exactement 2 soient défectueux est d'environ 19,4 %.

3. Calculer $P(X = 10)$ et interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.
   $P(X = 10)$

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} \times 0{,}1^{10} \times 0{,}9^0$$

$$P(X = 10) = 1 \times 0{,}1^{10} = 0{,}0000000001$$

   Interprétation : la probabilité que les 10 stylos soient tous défectueux est quasi nulle.

4. a) Calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun stylo défectueux.
   b) En déduire la probabilité qu'il y ait au moins un stylo défectueux.

   a) Probabilité qu'il n'y ait aucun stylo défectueux :

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} \times 0{,}1^0 \times 0{,}9^{10}$$

$$P(X = 0) = 0{,}9^{10} \approx 0{,}3486 \approx \boxed{0{,}349}$$

   b) Probabilité qu'il y ait au moins un stylo défectueux :

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$P(X \geqslant 1) = 1 - 0{,}34867844 \approx 0{,}65132156 \approx \boxed{0{,}651}$$

   Interprétation : il y a environ 65,1 % de chances qu'au moins un stylo soit défectueux parmi les 10 prélevés.

Exercice n° 6. ♠ Selon une enquête de 2020 de FranceAgrimer, 12 % des 18-23 ans sont végétariens en France. Le nombre de personnes de 18-23 ans étant suffisamment grand, on assimile le tirage au hasard d'une personne de 18-23 ans en France à un tirage avec remise.

Une cantine française sert 250 repas à des personnes de 18-23 ans. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes végétariennes parmi les 250 qui reçoivent un repas.

1. Déterminer, en justifiant, la loi de X.
   On choisit 250 personnes, choix assimilé à des tirages avec remise : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 250$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}12$ (succès : « la personne est végétarienne »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 250 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 250$ et $p = 0{,}12$:

$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(250\,;0{,}12)}$$

2. Calculer $P(X = 10)$ et interpréter le résultat.
   $P(X = 10)$

$$P(X = 10) = \binom{250}{10} \times 0{,}12^{10} \times 0{,}88^{240}$$

   À l'aide de la calculatrice :

$$P(X = 10) \approx 2{,}6 \times 10^{-8}$$

   Interprétation : la probabilité que seulement 10 personnes soient végétariennes parmi les 250 est pratiquement nulle.

3. La cantine prévoit 32 repas végétariens. Quelle est la probabilité que ce ne soit pas suffisant ? Justifier.
   La cantine prévoit 32 repas végétariens.
   Dire que ce ne sera pas suffisant signifie qu'il y aura strictement plus de 32 personnes végétariennes, c'est-à-dire :
   $$X > 32$$
   On calcule donc :
   $$P(X > 32) = 1 - P(X \leqslant 32)$$
   À l'aide de la calculatrice :
   $$P(X \leqslant 32) \approx 0{,}014$$
   $$\boxed{P(X > 32) \approx 0{,}986}$$
   Interprétation : il y a environ 98,6 % de chances que 32 repas végétariens ne soient pas suffisants.

Exercice n° 7. ♠ Un questionnaire à choix multiples comporte 8 questions. Pour chaque question, quatre réponses sont proposées, dont une seule est exacte. Un élève répond au hasard à chaque question, de manière indépendante d'une question à l'autre. On note X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses obtenues. Arrondir les résultats obtenus, si nécessaire, à 10^{-3} près.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 8$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$ (succès : « la réponse donnée est exacte »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 8 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0{,}25$.
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}(8\,;0{,}25)}$$

2. Calculer $P(X = 3)$ et interpréter le résultat.
   $$\begin{aligned} P(X = 3) &= \binom{8}{3} \times 0{,}25^3 \times 0{,}75^5 \\ &= 56 \times 0{,}25^3 \times 0{,}75^5 \\ &\approx \boxed{0{,}208} \end{aligned}$$
   La probabilité que l'élève obtienne exactement 3 bonnes réponses est d'environ 0,208.

3. Calculer $P(X \geqslant 1)$ et interpréter le résultat.
   L'événement $(X \geqslant 1)$ est l'événement contraire de $(X = 0)$, donc :
   $$\begin{aligned} P(X \geqslant 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \binom{8}{0} \times 0{,}25^0 \times 0{,}75^8 \\ &= 1 - 0{,}75^8 \\ &\approx \boxed{0{,}900} \end{aligned}$$
   La probabilité que l'élève obtienne au moins une bonne réponse est d'environ 0,900.

4. Calculer $P(2 \leq X \leq 4)$ et interpréter le résultat.

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 4) &= P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) \\ &= \binom{8}{2} \times 0{,}25^2 \times 0{,}75^6 + \binom{8}{3} \times 0{,}25^3 \times 0{,}75^5 + \binom{8}{4} \times 0{,}25^4 \times 0{,}75^4 \\ &\approx \boxed{0{,}606} \end{aligned}$$

La probabilité que l'élève obtienne entre 2 et 4 bonnes réponses est d'environ 0,606.

5. Calculer $E[X]$ et interpréter le résultat.

$$E[X] = np = 8 \times 0{,}25 = \boxed{2}$$

En répondant au hasard, un élève obtient en moyenne 2 bonnes réponses sur 8.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que peuvent emporter les voyageurs. On choisit au hasard un voyageur franchissant un portique. On note les événements suivants :

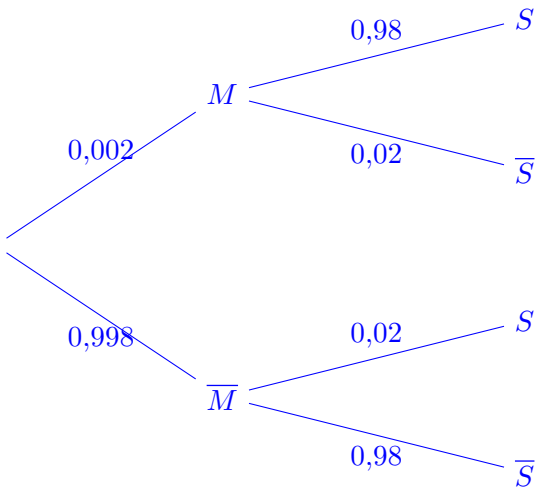
- S : « Le voyageur fait sonner le portique. »
- M : « Le voyageur porte un objet métallique. »

On considère qu'un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique. On admet que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,98 ;
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est aussi égale à 0,98.

Partie A

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.



2. Démontrer que $P(S) = 0{,}02192$ et interpréter le résultat.
   D'après la formule des probabilités totales :

$$P(S) = P(M) \times P_M(S) + P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(S)$$

$$P(S) = 0{,}002 \times 0{,}98 + 0{,}998 \times 0{,}02$$

$$P(S) = 0{,}00196 + 0{,}01996 = 0{,}02192$$

$$\boxed{P(S) = 0{,}02192}$$

   Interprétation : environ 2,2 % des voyageurs font sonner le portique.

3. En déduire la probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il a fait sonner le portique. On arrondira le résultat à 10^{-2} près.
   On cherche la probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il a fait sonner le portique :

$$P_S(M) = \frac{P(M \cap S)}{P(S)}$$

$$P(M \cap S) = P(M) \times P_M(S) = 0{,}002 \times 0{,}98 = 0{,}00196$$

$$P_S(M) = \frac{0{,}00196}{0{,}02192} \approx 0{,}0894$$

$$\boxed{P_S(M) \approx 0{,}09}$$

   Interprétation : sachant qu'un voyageur a fait sonner le portique, il a environ 9 % de chances de porter un objet métallique.

Partie B 80 personnes s'apprêtent à passer le portique de sécurité. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de personnes faisant sonner le portique.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
   80 personnes passent le portique, indépendamment les unes des autres : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 80$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = P(S) = 0{,}02192$ (succès : « la personne fait sonner le portique »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 80 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 80$ et $p = 0{,}02192$:

$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(80\,;0{,}02192)}$$

2. Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat obtenu.
L'espérance de X est :

$$E[X] = n \times p = 80 \times 0{,}02192 = 1{,}7536$$

$$\boxed{E[X] \approx 1{,}75}$$

Interprétation : en moyenne, environ 2 personnes sur 80 font sonner le portique.

3. Déterminer la probabilité qu'au moins une personne du groupe fasse sonner le portique.

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$P(X = 0) = (1 - 0{,}02192)^{80} = 0{,}97808^{80}$$

$$P(X \geqslant 1) \approx 1 - 0{,}169 = 0{,}831$$

$$\boxed{P(X \geqslant 1) \approx 0{,}831}$$

Il y a environ 83,1% de chances qu'il y ait au moins une personne qui fasse sonner le portique sur les 80 personnes.

4. Déterminer la probabilité qu'au maximum 5 personnes fassent sonner le portique.

$$P(X \leqslant 5) = P(X = 1) + P(X = 2) + \ldots + P(X = 5)$$

À l'aide de la calculatrice :

$$\boxed{P(X \leqslant 5) \approx 0{,}994}$$

Il y a environ 99,4% de chances qu'il y ait moins de 5 personnes qui fassent sonner le portique sur les 80 personnes.

5. Donner la valeur du plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq 0{,}9$. Interpréter le résultat obtenu.
On cherche le plus petit entier k tel que :

$$P(X \leqslant k) \geqslant 0{,}9$$

À l'aide de la calculatrice :

$$P(X \leqslant 2) \approx 0{,}75 \qquad \text{et} \qquad P(X \leqslant 3) \approx 0{,}90$$

$$\boxed{k = 3}$$

Interprétation : avec une probabilité d'au moins 90 %, au plus 3 personnes sur 80 feront sonner le portique.

Problèmes de seuil à l'aide du logarithme népérien

Exercice n° 9. ♠ Un archer atteint la cible avec une probabilité égale à 0,3. Il tire n flèches, où $n \in \mathbb{N}^*$, et ses tirs sont indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de flèches qui atteignent la cible.

1. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;0{,}3)$.
   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}3$ (succès : « la flèche atteint la cible »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}3$.

   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}(n\,;0{,}3)}$$

2. Démontrer que $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}7^n$.
   L'événement $(X \geq 1)$ est l'événement contraire de $(X = 0)$, donc :

   $$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \binom{n}{0} \times 0{,}3^0 \times (1 - 0{,}3)^n \\ &= \boxed{1 - 0{,}7^n} \end{aligned}$$

3. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que la probabilité que l'archer atteigne au moins une fois la cible soit supérieure à 0,95.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

   $$\begin{aligned} & P(X \geq 1) > 0{,}95 \\ \Leftrightarrow\ & 1 - 0{,}7^n > 0{,}95 \\ \Leftrightarrow\ & -0{,}7^n > -0{,}05 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}7^n < 0{,}05 \\ \Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}7^n\right) < \ln(0{,}05) \\ \Leftrightarrow\ & n \ln(0{,}7) < \ln(0{,}05) \\ \Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}05)}{\ln(0{,}7)} \end{aligned}$$

   on multiplie par $-1 < 0$: changement de sens

   ln strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$

   $\ln(a^n) = n\ln(a)$

   $\ln(0{,}7) < 0$: changement de sens

   À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}05)}{\ln(0{,}7)} \approx 8{,}40$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

   $$\boxed{n = 9}$$

   L'archer doit tirer au moins 9 flèches pour que la probabilité d'atteindre au moins une fois la cible soit supérieure à 0,95.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Sur un site de vente en ligne, chaque visiteur effectue un achat avec une probabilité égale à 0,02, indépendamment des autres visiteurs. On s'intéresse à n visiteurs, où $n \in \mathbb{N}^*$, et on note Y la variable aléatoire qui compte le nombre d'achats effectués par ces n visiteurs (chaque visiteur effectue au plus un achat).

1. Déterminer, en justifiant, la loi de Y.
   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}02$ (succès : « le visiteur effectue un achat »). Puisque Y compte le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves, Y suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}02$.
   $$\boxed{Y \sim \mathscr{B}(n\,;0{,}02)}$$

2. Exprimer, en fonction de n, la probabilité qu'au moins un des n visiteurs effectue un achat.
   L'événement $(Y \geq 1)$ est l'événement contraire de $(Y = 0)$, donc :
   $$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= 1 - P(Y = 0) \\ &= 1 - \binom{n}{0} \times 0{,}02^0 \times 0{,}98^n \\ &= \boxed{1 - 0{,}98^n} \end{aligned}$$

3. Déterminer par le calcul le nombre minimal de visiteurs pour que la probabilité qu'au moins un achat soit effectué soit supérieure à 0,999.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
   $$\begin{aligned} & P(Y \geq 1) > 0{,}999 \\ \Leftrightarrow\ & 1 - 0{,}98^n > 0{,}999 \\ \Leftrightarrow\ & -0{,}98^n > -0{,}001 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}98^n < 0{,}001 \qquad \text{(on multiplie par } -1 < 0 \text{ : changement de sens)} \\ \Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}98^n\right) < \ln(0{,}001) \qquad \text{(ln strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\text{)} \\ \Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}98) < \ln(0{,}001) \qquad \left(\ln\left(a^n\right) = n\ln(a)\right) \\ \Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}001)}{\ln(0{,}98)} \qquad \left(\ln(0{,}98) < 0 \text{ : changement de sens}\right) \end{aligned}$$
   À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}001)}{\ln(0{,}98)} \approx 341{,}92$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :
   $$\boxed{n = 342}$$
   Il faut au moins 342 visiteurs pour que la probabilité qu'au moins un achat soit effectué soit supérieure à 0,999.

4. Le site accueille 400 visiteurs par jour. Calculer le nombre moyen d'achats par jour, puis la probabilité qu'au moins 10 achats soient effectués dans la journée, arrondie à 10^{-3} près.
   Avec $n = 400$, Y suit la loi binomiale $\mathscr{B}(400\,;0{,}02)$, donc :
   $$E[Y] = np = 400 \times 0{,}02 = \boxed{8}$$

Le site enregistre en moyenne 8 achats par jour. De plus, l'événement $(Y \geq 10)$ est l'événement contraire de $(Y \leq 9)$:

$$P(Y \geq 10) = 1 - P(Y \leq 9)$$
$$\approx \boxed{0{,}282}$$

(valeur obtenue à la calculatrice). La probabilité qu'au moins 10 achats soient effectués dans la journée est d'environ 0,282.

Les problèmes de Romain L.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Le billet de train pour le trajet Paris-Le Mans en TER (Trains Express Régionaux) coûte 15 euros. Romain L. effectue 25 trajets Paris-Le Mans chaque mois. D'après une source fiable, la probabilité d'être contrôlé lors d'un trajet est $\frac{1}{8}$. Les contrôles sont indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où Romain L. se fait contrôler chaque mois.

1. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;p)$. Préciser les paramètres n et p.
   Romain L. effectue 25 trajets, les contrôles étant indépendants : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 25$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{8}$ (succès : « Romain L. est contrôlé »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 25 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = \frac{1}{8}$:
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}\left(25\,;\frac{1}{8}\right)}$$

2. Calculer $P(X = 0)$. Interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
   $P(X = 0) = \binom{25}{0} \times \left(\frac{1}{8}\right)^0 \times \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{25-0} = 1 \times 1 \times \left(\frac{7}{8}\right)^{25} \approx \boxed{0{,}04}$.

   Il y a environ 4% de chances que Romain ne soit jamais contrôlé en 25 trajets.

3. En déduire $P(X \geq 1)$. Interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
   $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 1 - 0{,}04 \approx \boxed{0{,}96}$.

   On en déduit alors qu'il y a environ 96% de chances que Romain L. soit contrôlé au moins une fois en 25 trajets.

4. Calculer $E[X]$ et interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
   $E[X] = np = 25 \times \frac{1}{8} = \boxed{3{,}125}$.

   En moyenne, Romain L. se fera contrôler environ 3 fois tous les 25 trajets effectués.

Romain L. paye chaque billet de train Paris-Le Mans 15 euros.

5. Déterminer par un calcul élémentaire, le montant d'argent dépensé par mois dans les billets de train Paris-Le Mans par Romain L.
   $25 \times 15 = \boxed{375}$.

   Les trajets coûtent 375 euros par mois à Romain L.

6. On suppose désormais que Romain L. fraude à chaque trajet en ne payant aucun billet de train. L'amende s'élève à 90 euros. On note Y la variable aléatoire égale au montant d'argent perdu en amendes par Romain L. dans le mois.

   a) Exprimer Y en fonction de X.
   X compte le nombre de contrôles et chaque amende est de 90 euros : $\boxed{Y = 90X}$.

   b) Déterminer $E[Y]$. On rappelle que pour tous réels a et b, $E[aX + b] = aE[X] + b$.
   $E[Y] = 90E[X] = 90 \times 3{,}125 = \boxed{281{,}25}$.
   En moyenne, Romain L. dépenserait 281,25 euros en amendes tous les 25 trajets s'il décidait de frauder.

   c) En déduire s'il est préférable à long terme pour Romain L. d'acheter ses billets de train ou de frauder.
   $281{,}25 < 375$: **il est financièrement préférable pour Romain L. de frauder** (ce que la loi interdit, bien sûr).

7. On note désormais a (avec $a > 0$) le prix d'un billet de train Paris-Le Mans et on cherche à déterminer pour quelle(s) valeur(s) de a il est préférable d'acheter ses billets de train ou de frauder.

   a) Résoudre l'inéquation $25a < E[Y]$ et interpréter précisément le résultat obtenu.
   $25a$ représente le coût total en euros des 25 trajets si Romain L. achète son billet à chaque fois au prix a.

$$\begin{aligned} 25a < E[Y] &\Leftrightarrow 25a < 281{,}25 \\ &\Leftrightarrow a < \frac{281{,}25}{25} \\ &\Leftrightarrow \boxed{a < 11{,}25} \end{aligned}$$

   Il est préférable pour Romain L. de payer ses billets lorsque le prix d'un billet est inférieur à 11,25 euros.

8. Romain L. effectue désormais n trajets, où $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer par le calcul le plus petit nombre de trajets à partir duquel la probabilité qu'il soit contrôlé au moins une fois dépasse 0,99.
   Sur n trajets, le nombre X de contrôles suit la loi binomiale $\mathscr{B}\left(n\,;\frac{1}{8}\right)$, et l'événement $(X \geq 1)$ est

le contraire de $(X = 0)$: $P(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{7}{8}\right)^n = 1 - 0{,}875^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$
\begin{aligned}
& P(X \geq 1) > 0{,}99 \\
\Leftrightarrow\ & 1 - 0{,}875^n > 0{,}99 \\
\Leftrightarrow\ & -0{,}875^n > -0{,}01 && \text{on multiplie par } -1 < 0 \text{ : changement de sens} \\
\Leftrightarrow\ & 0{,}875^n < 0{,}01 && \ln \text{ strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\\
\Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}875^n\right) < \ln(0{,}01) && \ln\left(a^n\right) = n\ln(a) \\
\Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}875) < \ln(0{,}01) && \ln(0{,}875) < 0 \text{ : changement de sens} \\
\Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}875)}
\end{aligned}
$$

À la calculatrice, $\frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}875)} \approx 34{,}49$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 35}$$

À partir de 35 trajets, la probabilité que Romain L. soit contrôlé au moins une fois dépasse 0,99.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ (*peut aboutir à un sujet classique de grand oral*) Romain L. joue régulièrement à Dofus. Dans ce jeu vidéo, il est possible d'améliorer ses équipements à l'aide de la « forgemagie ». Cependant, la forgemagie comporte une part d'aléatoire : la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est de $\frac{1}{100}$. Romain L. décide de faire 50 essais, tous indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire égale au nombre d'améliorations d'équipement réussies.



1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
   Romain L. fait 50 essais indépendants : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 50$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{100}$ (succès : « l'amélioration réussit »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 50 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = \frac{1}{100}$:
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}\left(50\,;\frac{1}{100}\right)}$$

2. Romain L. prétend qu'avec 50 essais, il aura une chance sur deux de réussir au moins une amélioration d'équipement. A-t-il raison ? Justifier.
   On calcule
   $$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \binom{50}{0} \times \left(\frac{1}{100}\right)^0 \times \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{50-0} \\ &= 1 - \left(\frac{99}{100}\right)^{50} \\ P(X \geq 1) &\approx \boxed{0{,}39} \end{aligned}$$
   Il y a donc environ 39% de chances que Romain L. réussisse au moins une amélioration d'équipement en 50 tentatives. Romain L. se trompe donc lamentablement...

Chaque tentative d'amélioration d'équipement est en fait payante avec la monnaie utilisée dans le jeu appelée kamas. Chaque tentative lui coûte 100 000 kamas mais un équipement amélioré peut être revendu 8 000 000 kamas. Romain L. fait toujours 50 essais et revend les équipements qu'il réussit à améliorer. On note G la variable aléatoire égale au gain algébrique en kamas de Romain L. à l'issue des 50 essais et de la revente.

3. Justifier que $G = 8\,000\,000X - 5\,000\,000$.
   - X compte le nombre d'objets que l'on peut revendre et chaque objet se vend 8 000 000 kamas donc $8000000X$ est le total d'argent que l'on reçoit à l'issue de la vente des X objets.
   - Chaque tentative coûte 100 000 kamas et on fait 50 tentatives donc $50 \times 100000 = 5000000$ représente l'argent que cela coûte à Romain L. de faire 50 tentatives.

- Le gain G de Romain L. est donc $\boxed{G = 8000000X - 5000000}$

4. Calculer l'espérance de G et interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
   X suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = \dfrac{1}{100}$ donc $E[X] = 50 \times \dfrac{1}{100} = 0{,}5$.

$$\begin{aligned} E[G] &= E[8000000X - 5000000] \\ &= 8000000E[X] - 5000000 \quad \text{(linéarité de l'espérance)} \\ &= 8000000 \times 0{,}5 - 5000000 \\ E[G] &= \boxed{-1000000} < 0 \end{aligned}$$

   On en déduit que Romain L. perd en moyenne 1 000 000 de kamas toutes les 50 tentatives.

On se place désormais dans un cadre général avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0\,;1[$ la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement. On note c le coût de la tentative d'amélioration d'un équipement et v le prix de revente d'un équipement amélioré. Dans ce cas, la variable aléatoire G égale au gain algébrique en kamas de Romain L. à l'issue des n essais est : $G = vX - nc$.

5. Exprimer $E[G]$ en fonction de v, n, p et c.
   Dans ce cadre général, $G = vX - nC$ donc

$$\begin{aligned} E[G] & \\ &= vE[X] - nC \quad \text{(linéarité de l'espérance)} \\ E[G] &= \boxed{vnp - nC} \quad (E[X] = np) \end{aligned}$$

6. Démontrer que Romain L. réalise en moyenne du bénéfice si et seulement si $pv > c$.
   Romain L. réalise en moyenne du bénéfice si et seulement si

$$\begin{aligned} E[G] > 0 &\Leftrightarrow vnp - nC > 0 \\ &\Leftrightarrow n(vp - C) > 0 \quad \text{(on factorise par } n\text{)} \\ &\Leftrightarrow vp - C > 0 \quad \text{(on divise par } n > 0\text{)} \\ E[G] > 0 &\Leftrightarrow pv > C \end{aligned}$$

7. À l'aide du résultat précédent, déterminer si Romain L. réalise en moyenne du bénéfice si :
   — Chaque équipement amélioré se revend 8 000 000 kamas, la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est $\dfrac{1}{100}$ et le coût d'une tentative d'amélioration est de 70 000 kamas.
   — Chaque équipement amélioré se revend 6 000 000 kamas, la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est $\dfrac{1}{100}$ et le coût d'une tentative d'amélioration est de 90 000 kamas.

   Cas numéro 1 : $v = 8000000$; $c = 70000$; $n = 50$ et $p = \dfrac{1}{100}$ donc $pv = \dfrac{1}{100} \times 8000000 = 80000$.

   On constate alors que $pv > c$ donc Romain L. réalise en moyenne un bénéfice positif toutes les 50 tentatives.
   Cas numéro 2 : $v = 6000000$; $c = 90000$; $n = 50$ et $p = \dfrac{1}{100}$ donc $pv = \dfrac{1}{100} \times 6000000 = 60000$.

On constate alors que $pv < c$ donc Romain L. perd de l'argent en moyenne toutes les 50 tentatives.

8. On reprend $p = \dfrac{1}{100}$. Déterminer par le calcul le nombre minimal d'essais que Romain L. doit effectuer pour avoir plus d'une chance sur deux de réussir au moins une amélioration d'équipement.
Sur n essais, X suit la loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;0{,}01)$, et l'événement $(X \geq 1)$ est le contraire de $(X = 0)$: $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}99^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$
\begin{aligned}
& P(X \geq 1) > 0{,}5 \\
\Leftrightarrow\ & 1 - 0{,}99^n > 0{,}5 \\
\Leftrightarrow\ & -0{,}99^n > -0{,}5 && \text{on multiplie par } -1 < 0 \text{ : changement de sens} \\
\Leftrightarrow\ & 0{,}99^n < 0{,}5 && \ln \text{ strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\\
\Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}99^n\right) < \ln(0{,}5) && \ln\left(a^n\right) = n\ln(a) \\
\Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}99) < \ln(0{,}5) && \ln(0{,}99) < 0 \text{ : changement de sens} \\
\Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}5)}{\ln(0{,}99)}
\end{aligned}
$$

À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}5)}{\ln(0{,}99)} \approx 68{,}97$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 69}$$

Romain L. doit effectuer au moins 69 essais pour avoir plus d'une chance sur deux de réussir au moins une amélioration : avec 50 essais, il avait donc tort.

Les compagnies aériennes sont fourbes : la pratique du surbooking

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ (*peut aboutir à un sujet classique de grand oral*) Les compagnies aériennes vendent plus de billets qu'il n'y a de places dans les avions car certains passagers ne se présentent pas à l'embarquement du vol sur lequel ils ont réservé. On appelle cette pratique le surbooking. Au vu des statistiques des vols précédents, la compagnie aérienne estime que chaque passager a 5 % de chance de ne pas se présenter à l'embarquement.

Considérons un vol dans un avion de 200 places pour lequel 206 billets ont été vendus. On suppose que la présence à l'embarquement de chaque passager est indépendante des autres passagers et on appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de passagers se présentant à l'embarquement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
   On considère les 206 passagers, dont les présences sont indépendantes : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 206$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 1 - 0{,}05 = 0{,}95$ (succès : « le passager se présente à l'embarquement »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 206 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 206$ et $p = 0{,}95$:
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}(206\,;0{,}95)}$$

2. En moyenne, combien de passagers vont se présenter à l'embarquement ?
   $E[X] = 206 \times 0{,}95 = \boxed{195{,}7}$.

   On attend en moyenne environ 196 passagers à l'embarquement.

3. Calculer la probabilité que 201 passagers se présentent à l'embarquement. Le résultat sera arrondi à 10^{-3} près.
   $P(X = 201) = \binom{206}{201} \times 0{,}95^{201} \times (1 - 0{,}95)^{206-201} = \boxed{0{,}031}$.

   Il y a environ 3,1% de chances que 201 passagers se présentent à l'embarquement.

4. Calculer $P(X \leq 200)$, le résultat sera arrondi à 10^{-3} près. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
   $P(X \leq 200) \approx \boxed{0{,}948}$ (fait à la calculatrice).
   Il y a environ 94,8% de chances que le nombre de passagers se présentant à l'embarquement soit inférieur ou égal à 200.
   Il y a donc environ 5,2% de chances qu'il y ait davantage de passagers que de places disponibles.

La compagnie aérienne vend chaque billet à 250 euros. Si plus de 200 passagers se présentent à l'embarquement, la compagnie doit rembourser le billet et payer une pénalité de 600 euros à chaque passager lésé. On appelle :

- Y : la variable aléatoire égale au nombre de passagers qui ne peuvent pas embarquer bien qu'ayant acheté un billet ;
- C : la variable aléatoire qui totalise le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne sur ce vol.

On admet que Y a pour loi de probabilité :

y_i	0	1	2	3	4	5	6
$P(Y = y_i)$	0,94775	0,03063	0,01441	0,00539	0,00151	0,00028	0,00003

5. Déterminer $P(Y = 6)$ à 10^{-5} près.
   Voir dans le tableau, en utilisant le fait que la somme des probabilités est égale à 1.

6. Justifier que $C = 51\,500 - 850Y$.
   Le chiffre d'affaires de la compagnie sur le vol est constitué de :
   - $250 \times 206 = 51500$ euros car on a supposé dans l'exercice que 206 billets ont été vendus.
   - Une perte de 850€ (remboursement de 250 euros + amende de 600€) par passager présent qui ne peut pas embarquer. Or, ce nombre de passager est comptabilisé par Y. Soit une perte totale de $-850Y$.

   Conclusion $\boxed{C = 51500 - 850Y}$.

7. Calculer $E[Y]$ et en déduire $E[C]$ à l'euro près.
   On calcule d'abord $E[Y] = 1{\times}0{,}03063+2{\times}0{,}01441+3{\times}0{,}00539+4{\times}0{,}00151+5{\times}0{,}00028+6{\times}0{,}00003 = \boxed{0{,}08324}$.

   $E[C] = E[51500 - 850Y] = 51500 - 850E[Y] = 51500 - 850 \times 0{,}08324 = \boxed{51429{,}246}$.

8. Comparer le chiffre d'affaires moyen obtenu en vendant exactement 200 billets et le chiffre d'affaires moyen obtenu en pratiquant le surbooking.
   Si on vend exactement 200 billets, on obtient $200 \times 250 = 50000$ euros ce qui est inférieur au chiffre d'affaires moyen obtenu en pratiquant le surbooking (51429,246 euros)

9. La compagnie vend désormais n billets, où $n \in \mathbb{N}^*$. On note Z la variable aléatoire qui compte le nombre de passagers qui ne se présentent pas à l'embarquement. Déterminer par le calcul le plus petit nombre de billets vendus pour lequel la probabilité qu'au moins un passager ne se présente pas soit supérieure à 0,99.
   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}05$ (succès : « le passager ne se présente pas »). Puisque Z compte le nombre de succès, Z suit la loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;0{,}05)$, et $P(Z \geq 1) = 1 - P(Z = 0) = 1 - 0{,}95^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$
\begin{aligned}
& P(Z \geq 1) > 0{,}99 \\
\Leftrightarrow\ & 1 - 0{,}95^n > 0{,}99 \\
\Leftrightarrow\ & -0{,}95^n > -0{,}01 && \text{on multiplie par } -1 < 0 : \text{changement de sens} \\
\Leftrightarrow\ & 0{,}95^n < 0{,}01 && \ln \text{ strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\\
\Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}95^n\right) < \ln(0{,}01) && \ln\left(a^n\right) = n\ln(a) \\
\Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}95) < \ln(0{,}01) && \ln(0{,}95) < 0 : \text{changement de sens} \\
\Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}95)}
\end{aligned}
$$

À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}95)} \approx 89{,}78$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 90}$$

À partir de 90 billets vendus, la compagnie est presque sûre (probabilité supérieure à 0,99) qu'au moins un passager ne se présente pas.

Pour les plus téméraires

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ On lance n fois une pièce truquée, où $n \in \mathbb{N}^*$, les lancers étant indépendants les uns des autres. À chaque lancer, la probabilité d'obtenir « Pile » est égale à 0,3. On note X_n la variable aléatoire qui compte le nombre de « Pile » obtenus à l'issue des n lancers, A_n l'événement « X_n est un nombre pair » (zéro est pair) et $p_n = P(A_n)$.

1. Justifier que X_n suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres, puis calculer p_1 et p_2.
   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}3$ (succès : « obtenir Pile »). Puisque X_n compte le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves, X_n suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}3$.

   $$\boxed{X_n \sim \mathscr{B}(n\,;0{,}3)}$$

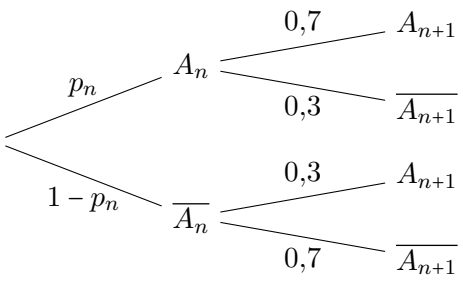
   Pour $n = 1$, X_1 est pair si et seulement si $X_1 = 0$:

   $$p_1 = P(X_1 = 0) = 0{,}7^1 = \boxed{0{,}7}$$

   Pour $n = 2$, X_2 est pair si et seulement si $X_2 = 0$ ou $X_2 = 2$:

   $$\begin{aligned} p_2 &= P(X_2 = 0) + P(X_2 = 2) \\ &= \binom{2}{0} \times 0{,}3^0 \times 0{,}7^2 + \binom{2}{2} \times 0{,}3^2 \times 0{,}7^0 \\ &= 0{,}49 + 0{,}09 \\ &= \boxed{0{,}58} \end{aligned}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En s'aidant d'un arbre pondéré décrivant le $(n+1)$-ième lancer, démontrer que $p_{n+1} = 0{,}4p_n + 0{,}3$.
   Au $(n+1)$-ième lancer, obtenir Pile ajoute 1 au nombre de Pile, donc change sa parité ; obtenir Face la conserve.



A_n et $\overline{A_n}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= P(A_n \cap A_{n+1}) + P(\overline{A_n} \cap A_{n+1}) \\ &= P(A_n) \times P_{A_n}(A_{n+1}) + P(\overline{A_n}) \times P_{\overline{A_n}}(A_{n+1}) \\ &= 0{,}7p_n + 0{,}3(1 - p_n) \\ &= \boxed{0{,}4p_n + 0{,}3} \end{aligned}$$

3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \times 0{,}4^n$.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note P_n la propriété : « $p_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \times 0{,}4^n$ ».

Initialisation. $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \times 0{,}4^1 = 0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7 = p_1$: P_1 est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier tel que P_n soit vraie. Alors :

$$\begin{aligned} & p_{n+1} \\ &= 0{,}4p_n + 0{,}3 && \text{question 2} \\ &= 0{,}4\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 0{,}4^n\right) + 0{,}3 && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= 0{,}2 + \frac{1}{2} \times 0{,}4^{n+1} + 0{,}3 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 0{,}4^{n+1} \end{aligned}$$

P_{n+1} est donc vraie.

Conclusion. P_1 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

$$\boxed{\text{Pour tout entier } n \geq 1,\ p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 0{,}4^n}$$

4. Étudier le sens de variation de la suite (p_n).

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} p_{n+1} - p_n &= \frac{1}{2} \times 0{,}4^{n+1} - \frac{1}{2} \times 0{,}4^n \\ &= \frac{1}{2} \times 0{,}4^n \times (0{,}4 - 1) \\ &= -0{,}3 \times 0{,}4^n \end{aligned}$$

Or, pour tout entier $n \geq 1$, $0{,}4^n > 0$, donc $p_{n+1} - p_n < 0$: **la suite (p_n) est strictement décroissante**.

5. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que $p_n < 0{,}5001$. Interpréter le résultat.

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$
\begin{aligned}
& p_n < 0{,}5001 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{1}{2} \times 0{,}4^n < 0{,}0001 \\
\Leftrightarrow\ & 0{,}4^n < 0{,}0002 \\
\Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}4^n\right) < \ln(0{,}0002) && \text{ln strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\\
\Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}4) < \ln(0{,}0002) && \ln\left(a^n\right) = n\ln(a) \\
\Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}0002)}{\ln(0{,}4)} && \ln(0{,}4) < 0 \text{ : changement de sens}
\end{aligned}
$$

À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}0002)}{\ln(0{,}4)} \approx 9{,}30$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 10}$$

À partir de 10 lancers, la probabilité d'obtenir un nombre pair de « Pile » est inférieure à 0,5001 : elle est pratiquement égale à $\dfrac{1}{2}$, bien que la pièce soit truquée.